

Modul 4: Investitionsrechnung

6 Investitionsrechnung⁷

6.1 Prozess der Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** umfasst den Prozess der langfristigen Investitionsplanung von Projekten. In weiten Teilen des Rechnungswesens wird das Jahresergebnis auf Periodenbasis berechnet. Bei der Investitionsentscheidung treffen Manager jedoch eine Auswahl aus verschiedenen Projekten, von denen jedes mehrere Perioden umfassen kann. Abbildung 18 illustriert diese zwei unterschiedlichen, aber sich überschneidenden Dimensionen der Analyse: (1) horizontal als Projektdimension und (2) vertikal als Dimension Rechnungsperiode. Jedes Projekt wird als horizontales Rechteck dargestellt, das zu unterschiedlichen Zeiten beginnt und endet und sich über Zeitspannen von mehr als einem Jahr erstreckt. Das vertikale Rechteck für den Abrechnungszeitraum 2018 stellt beispielsweise die Dimensionen der Ertragsermittlung und der routinemässigen Jahresplanung und -kontrolle dar, die sich über alle in dem Jahr laufenden Projekte erstrecken.

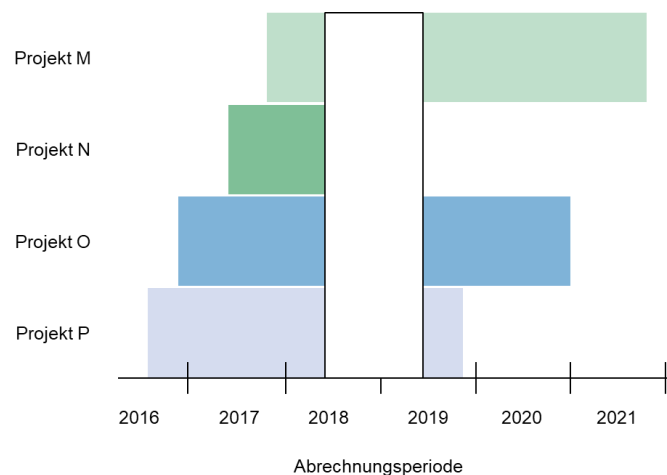


Abbildung 18 - Zeit- und Investitionskalkulation für Projekte

Um Investitionsentscheidungen zu treffen, analysieren Manager jedes Projekt, wobei sie alle Cashflows über die gesamte Lebensdauer von der Anfangsinvestition bis zur Beendigung des Projekts berücksichtigen. Dieser Prozess ist vergleichbar mit der lebenszyklusorientierten Budgetierung und Kalkulation (life-cycle budgeting and costing). Wenn beispielsweise Honda die Produktion eines neuen Automodells in Erwägung zieht, beginnt das Unternehmen mit der Schätzung aller potenziellen Projekteinnahmen sowie aller Kosten, die während des bis zu 10 Jahre langen Lebenszyklus anfallen werden. Erst nach Prüfung der potenziellen Kosten und des Nutzens über alle Geschäftsfunktionen in der Wertschöpfungskette, von der Forschung und Entwicklung (F&E) bis zum Kundenservice, sowie über die gesamte Lebensdauer des Neuwagenprojekts hinweg, entscheidet Honda, ob das neue Modell eine sinnvolle Investition ist.

Manager nutzen die Investitionsrechnung als Entscheidungs- und Kontrollinstrument. Wie der fünfstufige Entscheidungsprozess, den wir in diesem Reader hervorgehoben haben, besteht auch der Prozess der Investitionsrechnung aus fünf Phasen:

- **Phase 1: Problem und Einflussfaktoren identifizieren.** Identifizieren Sie potenzielle Kapitalinvestitionen, die mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmen. Zum Beispiel

⁷ vgl. Datar, S.M., & Madhav, V.R. (2021). Capital Budgeting and Cost Analysis. In Horngren's Cost Accounting (S. 403-440). Pearson.

investiert Nike, ein Branchenführer im Bereich Produktdifferenzierung, erheblich in Produktinnovation, Technik und Design, um die nächste Generation hochwertiger Sportbekleidung zu entwickeln. Alternativ könnten Manager Produkte, die die Produktivität und Effizienz verbessern, im Kontext einer Kostenführerschafts-Strategie fördern. Die Strategie der Kostenführerschaft von Dell beinhaltet etwa die Auslagerung bestimmter Komponenten an kostengünstigere Zulieferer im Ausland.

- **Phase 2: Informationen einholen.** Sammeln Sie Informationen aus allen Teilen der Wertschöpfungskette, um Alternativprojekte zu bewerten. Um auf das Beispiel des neuen Fahrzeugs von Honda zurückzukommen: In dieser Phase fragen die Topmanager des Unternehmens die Marketingmanager nach potenziellen Umsatzzahlen, die Werksleiter nach Montagezeiten und die Lieferanten nach Preisen und der Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten. Manager der unteren Führungsebene werden gebeten, die bereitgestellten Informationen zu validieren und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu erläutern. Ziel ist es, eine offene und ehrliche Kommunikation zu fördern, die zu genauen Schätzungen führt, damit die besten Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Einige Projekte werden zu diesem Zeitpunkt bereits verworfen. Nehmen wir zum Beispiel an, Honda erkennt, dass das Auto nicht mit den bestehenden Anlagen gebaut werden kann. Dann kann es sein, dass das Unternehmen das Projekt vollständig stoppt. Bei der Firma Akzo-Nobel, einem weltweit agierenden Unternehmen für Farben und Beschichtungen, prüft der Chief Sustainability Officer Projekte anhand einer Reihe von Umweltkriterien und hat die Befugnis, Projekte abzulehnen, wenn diese die Kriterien nicht erfüllen oder eine akzeptable Begründung fehlt, warum die Nachhaltigkeitsfaktoren des Unternehmens nicht berücksichtigt wurden.
- **Phase 3: Prognosen treffen.** Prognostizieren Sie die potenziellen Cashflows, die mit den verschiedenen Projekten verbunden sind. Ein neues Projekt erfordert in der Regel einen erheblichen Kapitaleinsatz, der sich im Laufe der Zeit durch jährliche Mittelzuflüsse und den Endwert der Vermögensgegenstände des Projekts nach dessen Beendigung wieder amortisiert. Folglich erfordert die Investition in ein neues Projekt, dass das Unternehmen seine Cashflows mehrere Jahre in die Zukunft prognostiziert. BMW zum Beispiel kalkuliert jährliche Cashflows und legt seine Investitionsbudgets entsprechend mit einem Planungshorizont von 12 Jahren fest. Aufgrund der signifikanten Unsicherheit, die mit diesen Vorhersagen verbunden ist, analysieren Firmen typischerweise eine breite Palette von alternativen Szenarien. Im Fall von BMW wird die Marketingabteilung beauftragt, eine Bandbreite möglicher Verkaufszahlen innerhalb eines 90%igen Konfidenzintervalls zu schätzen. Firmen versuchen auch zu gewährleisten, dass die Schätzungen, insbesondere für die späteren Geschäftsjahre eines Projekts, auf realistischen Szenarien beruhen. Es ist für Manager verlockend, Verzerrungen in diese Projektionen einfließen zu lassen, um das Ergebnis zugunsten ihrer bevorzugten Option zu beeinflussen. Dieser Effekt wird durch die Möglichkeit verschärft, dass Manager nicht erwarten, in diesen späteren Jahren in der gleichen Position beschäftigt zu sein und daher nicht für ihre Schätzungen verantwortlich gemacht werden können.
- **Phase 4: Entscheidungen treffen, indem man zwischen Alternativen wählt.** Ermitteln Sie, welche Investition den grössten Nutzen bei gleichzeitig möglichst geringen Kosten für die Organisation bietet. Unter Verwendung der in Phase 3 gewonnenen quantitativen Informationen kann das Unternehmen eine von mehreren Methoden der Investitionsrechnung nutzen, um zu ermitteln, mit welchem Projekt die Unternehmensziele bestmöglich erreicht werden. Während die Investitionsrechnung typischerweise auf finanzielle Informationen limitiert ist, nutzen Manager ihr Urteilsvermögen und ihre Intuition, um auch qualitative Informationen und strategische Überlegungen mit einzubeziehen. Selbst wenn eine neue Fahrzeugserie die finanziellen Ziele erfüllt, könnte Honda beispielsweise beschliessen, die Serie nicht einzuführen, wenn diese nicht mit den strategischen Unternehmenszielen übereinstimmt, etwa in Bezug auf die Markenpositionierung, die Branchenführerschaft in den Bereichen Sicherheit und Technologie oder den Kraftstoffverbrauch. Auch Erwägungen hinsichtlich der ökologischen

Nachhaltigkeit könnten bestimmte Projekte begünstigen, die derzeit unrentabel erscheinen. Das Logistikunternehmen UPS hat für Fahrzeuge, die das Potenzial zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Kosten haben, die Mindestrendite des Unternehmens ausgesetzt. Ebenso ist Sealed Air bereit, Vorhaben mit einer geringeren prognostizierten Rendite zu realisieren, wenn diese hinsichtlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen vielversprechend sind. Letztlich bringen Manager viel Zeit für die Risikobewertung der Projekte auf, sowohl was die Unsicherheit der prognostizierten Cashflows als auch die potenziellen Risiken des Projekts (auch für das Unternehmen als Ganzes) im Falle des Eintretens des Worst-Case-Szenarios betrifft.

- **Phase 5: Entscheidung implementieren, Leistung bewerten und daraus Lernen.** Angesichts der Komplexität von Investitionsentscheidungen und ihres langen Zeithorizonts kann diese Phase in zwei Schritte unterteilt werden:
 - **Finanzierung beschaffen und die in Phase 4 ausgewählten Investitionen tätigen.** Zu den Finanzierungsmöglichkeiten gehören sowohl intern erwirtschaftete Barmittel als auch die Ausgabe von Aktien oder Anleihen. Die Durchführung von Investitionen ist oft eine mühsame Aufgabe, die mit dem Kauf vieler verschiedener Güter und Dienstleistungen einhergeht. Wenn Honda sich entscheidet, ein neues Auto zu produzieren, muss das Unternehmen Stahl, Aluminium, Farbe und vieles mehr beschaffen. Wenn einige der Materialien nicht verfügbar sind, müssen die Manager die wirtschaftliche Machbarkeit für die Verwendung alternativer Inputs bestimmen.
 - **Überwachen Sie die tatsächlichen Cashflows, vergleichen Sie diese mit den geplanten Zahlen und überarbeiten Sie die Planung, falls erforderlich.** Wenn sich die Mittelabflüsse und -zuflüsse zu akkumulieren beginnen, können die Manager kontrollieren, ob die in Phase 3 getätigten Prognosen mit den tatsächlichen Mittelflüssen aus dem Projekt übereinstimmen. Twitter verzeichnete im Jahr 2015 einen enttäuschenden Werbeumsatz, da sich das Wachstum der Nutzerbasis und der monatlich aktiven Nutzerzahlen verlangsamte. Infolgedessen hat das Unternehmen das Streaming von Videos zur Priorität erklärt. Es erwarb Periscope, eine Ergänzung zu seiner früheren Investition in Vine, und investierte in den Erwerb der Rechte für das Streaming von Live-Events, von Sportveranstaltungen bis hin zu politischen Debatten. Für ein Unternehmen ist es ebenso wichtig, Projekte zu stoppen, die nicht die Erwartungen erfüllen. Eine natürliche Verzerrung bei Führungskräften besteht darin, ihr Engagement für ein Projekt, für das sie sich entschieden haben, zu verstärken, weil sie befürchten, dass ihre Investitionsentscheidung falsch war. Es liegt jedoch im langfristigen Interesse des Unternehmens und der Manager, den Fehler einzugestehen, wenn klar ist, dass das Projekt finanziell nicht tragfähig ist. Zum Beispiel hat TransAlta, ein kanadischer Stromerzeuger, im April 2012 ein \$1,4 Milliarden teures Projekt zur Kohlenstoffabscheidung in der Provinz Alberta gestoppt. Nachdem das Unternehmen \$30 Millionen für Konstruktions- und Designstudien ausgegeben hatte, stellte es fest, dass die Einnahmen aus dem Kohlenstoffverkauf und die Kosten für die Emissionsreduzierung nicht ausreichten, um das Projekt wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Zur Veranschaulichung der Investitionsrechnung betrachten wir Vector Transport. Vector betreibt Buslinien in den gesamten Vereinigten Staaten und erbringt oftmals Transportdienstleistungen im Auftrag von lokalen Verkehrsbetrieben. Mehrere der Busse von Vector nähern sich dem Ende ihrer Lebenszeit und verursachen inzwischen erhöhte Betriebs- und Wartungskosten. Kunden haben sich ausserdem darüber beschwert, dass es den Bussen an ausreichendem Stauraum, flexiblen Sitzkonfigurationen und neueren Annehmlichkeiten wie drahtlosem Internetzugang fehle. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, umweltbewusst zu handeln und nur Vorhaben zu fördern, die das Ökosystem möglichst wenig belasten. Dementsprechend beschliessen die Manager von Vector in Phase 1, nach Ersatzbussen zu suchen, die geringe Emissionen verursachen. In der Phase der

Informationsbeschaffung (Phase 2) erfährt das Unternehmen, dass es bereits im Jahr 2017 mit der Anschaffung und dem Einsatz von Hybridbussen mit Diesel-Elektroantrieb beginnen könne, die zudem über Wi-Fi verfügen sowie mehr Komfort und Stauraum bieten. Nach dem Zusammentragen weiterer Informationen beginnt Vector mit der Prognose seiner zukünftigen Cashflows, die bei einer Investition in diese neuen Busse resultieren würden (Phase 3). Vector schätzt, dass es einen Hybridbus mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren für eine anfängliche Nettoinvestition von \$648.900 kaufen kann, die wie folgt berechnet wird:

Kosten des neuen Hybridbusses	\$660.000
Investition in das Betriebskapital	\$30.000
Cashflow aus der Entsorgung des existierenden Busses (nach Steuern)	\$41.100
Anfängliche Nettoinvestition für neuen Bus	<u>\$648.900</u>

Das Betriebskapital bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Neue Projekte erfordern oft zusätzliche Investitionen in das Umlaufvermögen, wie z.B. in Vorräte und Forderungen. Im Fall von Vector geht der Kauf des neuen Busses mit einem zusätzlichen Aufwand von \$30.000 für Verbrauchsmaterial, Ersatzbatterien und Ersatzteilbestände einher. Nach Ende der Projektlaufzeit werden die \$30.000 im Umlaufvermögen liquidiert, was zu einem Mittelzufluss führt. Aufgrund der schnellen Verbesserungen in der Hybridtechnologie wird jedoch erwartet, dass der Bus nach 5 Jahren keinen Restwert mehr hat.

Die Manager schätzen, dass durch die Einführung der neuen Hybridbusse die betrieblichen Mittelzuflüsse (Barerlöse abzüglich der Betriebskosten) in den ersten 4 Jahren um \$180.000 und im Jahr 5 um \$150.000 steigen werden. Dies ergibt sich aus höheren Fahrpreisen und einem Anstieg der Fahrgastzahlen durch zusätzliche Kunden, die von den Annehmlichkeiten des Hybridbusses angezogen werden, sowie aus Einsparungen bei Kraftstoff, Wartung und Betriebskosten. Um die Berechnung zu vereinfachen, nehmen wir an, dass alle Cashflows am Ende eines jeden Jahres auftreten. Beachten Sie, dass der Cashflow am Ende des fünften Jahres ebenfalls um \$180.000 steigt. \$150.000 sind operative Mittelzuflüsse und \$30.000 aufgrund des liquidierten Umlaufvermögens. Das Management berechnet als nächstes die Kosten und den Nutzen des vorgeschlagenen Projekts (Phase 4). In diesem Kapitel werden vier Methoden der Investitionsrechnung zur Auswertung der Finanzinformation besprochen: (1) Kapitalwertmethode, (2) interne Ertragssatzmethode, (3) Amortisationsrechnung und (4) Rentabilitätsvergleichsrechnung. Sowohl die Kapitalwertmethode als auch die interne Ertragssatzmethode verwenden diskontierte Cashflows, die wir im nächsten Abschnitt diskutieren.

6.2 Kapitalwertmethode und interne Ertragssatzmethode

Abzinsungsorientierte Cashflow-Methoden (engl. Discounted Cash Flow (DCF) Methods) betrachten alle zu erwartenden zukünftigen Mittelzuflüsse und -abflüsse eines Projekts, die auf den gegenwärtigen Betrachtungszeitpunkt abgezinst werden. Das Hauptmerkmal der abzinsungsorientierten Cashflow-Methode ist der **Zeitwert des Geldes**, der besagt, dass ein heute erhaltener Dollar mehr wert ist als ein zu einem zukünftigen Zeitpunkt erhaltener Dollar. Der Grund dafür ist, dass ein heute erhaltener Dollar mit (z.B.) einem Zinssatz von 10% pro Jahr investiert werden kann, sodass daraus am Ende eines Jahres ein Wert von \$1,10 erwächst. Der Zeitwert des Geldes entspricht also den Opportunitätskosten (die entgangene Rendite von \$0,10 pro Jahr), die anfallen, wenn man das Geld heute nicht hat. In diesem Beispiel ist \$1, der in 1 Jahr erhalten wird, heute $\$1 / 1,10 = \$0,9091$ wert. In ähnlicher Weise werden \$100, die in 1 Jahr vereinnahmt werden, mit 0,9091 gewichtet, um einen abgezinsten Cashflow

von \$90,91 zu erhalten, was dem heutigen Wert dieser \$100 im folgenden Jahr entspricht. Auf diese Weise werden die Cashflows bei den abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden explizit mit dem Zeitwert des Geldes bemessen. Beachten Sie, dass die abzinsungsorientierten Cashflows sich ausschliesslich auf die Mittelzuflüsse und -abflüsse konzentrieren und nicht auf das Betriebsergebnis, wie es bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung der Fall ist.

Die zwei abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden, die wir nachfolgend beschreiben, sind die Kapitalwertmethode und die interne Ertragssatzmethode. Beide Methoden verwenden die geforderte Rendite (engl. Required Rate of Return (RRR)), die minimal geforderte jährliche Rendite einer Investition. Die geforderte Rendite wird intern festgelegt, normalerweise vom Top-Management, und repräsentiert typischerweise die Rendite, die ein Unternehmen für eine Investition mit vergleichbarem Risiko erzielen könnte. Die erforderliche Rendite wird auch als Diskontierungssatz, Schwellenwert (Hurdle Rate), Kapitalkosten oder Opportunitätskosten des Kapitals bezeichnet. Im Folgenden nehmen wir an, dass der CFO von Vector die erforderliche Rendite für die Investitionen des Unternehmens auf 8 % pro Jahr festgelegt hat.

Kapitalwertmethode

Die Kapitalwertmethode berechnet den erwarteten monetären Gewinn oder Verlust aus einem Projekt, indem alle erwarteten zukünftigen Mittelzuflüsse und -abflüsse mit der erforderlichen Rendite auf den gegenwärtigen Zeitpunkt abgezinst werden. Um die Kapitalwertmethode anzuwenden, sollten Sie die folgenden drei Schritte befolgen:

- Schritt 1: Skizzieren Sie die relevanten Mittelzuflüsse und -abflüsse.** Die rechte Seite von Abbildung 19 zeigt Pfeile, die die Cashflows des neuen Hybridbusses darstellen. Die Skizze hilft dem Entscheidungsträger, die Daten auf eine systematische Weise zu betrachten und zu organisieren. Beachten Sie, dass Klammern relevante Geldabflüsse (= negative Werte) in allen Abbildungen dieses Kapitels kennzeichnen. Abbildung 19 enthält den Mittelabfluss für die Anschaffung des neuen Busses zu Beginn des Jahres 1 (auch als Ende des Jahres 0 erfasst) sowie die Zuflüsse in den folgenden 5 Jahren. Die Kapitalwertmethode gibt die Cashflows unabhängig von ihrer Quelle an, wie z.B. Betrieb, Kauf oder Verkauf von Ausrüstung oder eine Investition in oder Veräusserung von Betriebskapital. Konzepte der periodengerechten Buchführung wie zum Beispiel Verkäufe auf Kredit bzw. nicht zahlungswirksame Ausgaben werden jedoch nicht erfasst, da der Fokus auf den Mittelzuflüssen und -abflüssen liegt.

Anfängliche Nettoinvestition	\$648.900							
Nutzungsdauer	5 Jahre							
Jährlicher Cashflow	\$180.000							
Geforderte Rendite	8%							

	Barwert des Cashflows	Barwert \$1 abgezinst mit 8%	Skizze der relevanten Cashflows am Ende jeden Jahres					
Lösungsweg 1: Abzinsen des Cashflows der einzelnen Jahre			0	1	2	3	4	5
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
	\$166.680	0,926		\$180.000				
	\$154.260	0,857			\$180.000			
Jährlicher Cashinflow	\$142.920	0,794				\$180.000		
	\$132.300	0,735					\$180.000	
	\$122.580	0,681						\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$69.840</u>							
Lösungsweg 2: Annuitäten Methode								
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
Jährlicher Cashinflow	\$718.740	3,993		\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$69.840</u>							

Abbildung 19 - Zwei Lösungsmöglichkeiten

- Schritt 2: Diskontieren Sie die Cashflows unter Verwendung der korrekten Zinseszinstabelle und addieren Sie diese.** Im Beispiel von Vector können wir die Cashflows

jedes Jahres separat diskontieren (Lösungsweg 1), oder wir berechnen den Barwert einer Annuität, einer Serie von gleichmässigen Cashflows mit konstanten Zeitintervallen (Lösungsweg 2). (siehe folgende Annuitätentabelle bzw. weitere Infos im Anhang A des Buch Horngren's Cost Accounting.) Lösungsweg 1 enthält die fünf Abzinsungsfaktoren. Um den Barwert zu erhalten, multiplizieren Sie den jeweiligen Abzinsungsfaktor mit dem entsprechenden Betrag, der durch den Pfeil auf der rechten Seite in Abbildung 19 dargestellt wird ($-\$648.900 \cdot 1,000$; $\$180.000 \cdot 0,926$; und $\$180.000 \cdot 0,681$). Da die Investition in den neuen Bus eine Annuität darstellt, können wir auch die Annuitätentabelle verwenden. Unter Lösungsweg 2 finden wir, dass der Annuitätsfaktor für fünf Perioden unter der Spalte 8% bei 3,993 liegt, was der Summe der fünf in Lösungsweg 1 verwendeten Abzinsungsfaktoren entspricht. Wir multiplizieren den jährlichen konstanten Mittelzufluss mit diesem Faktor, um den Barwert der Zuflüsse zu erhalten ($\$718.740 = \$180.000 \cdot 3,993$). Durch Subtraktion der Anfangsinvestition ergibt sich dann der Kapitalwert des Projekts mit $\$69.840$ ($\$69.840 = \$718.740 - \$648.900$).

Periode	Barwert einer Annuität (\$1)								
	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	12%	14%
1	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9091	0,8929	0,8772
2	1,9135	1,8861	1,8594	1,8334	1,808	1,7833	1,7355	1,6901	1,6467
3	2,8286	2,7751	2,7232	2,673	2,6243	2,5771	2,4869	2,4018	2,3216
4	3,7171	3,6299	3,546	3,4651	3,3872	3,3121	3,1699	3,0373	2,9137
5	4,5797	4,4518	4,3295	4,2124	4,1002	3,9927	3,7908	3,6048	3,4331
6	5,4172	5,2421	5,0757	4,9173	4,7665	4,6229	4,3553	4,1114	3,8887
7	6,2303	6,0021	5,7864	5,5824	5,3893	5,2064	4,8684	4,5638	4,2883
8	7,0197	6,7327	6,4632	6,2098	5,9713	5,7466	5,3349	4,9676	4,6389
9	7,7861	7,4353	7,1078	6,8017	6,5152	6,2469	5,759	5,3282	4,9464
10	8,5302	8,1109	7,7217	7,3601	7,0236	6,7101	6,1446	5,6502	5,2161
11	9,2526	8,7605	8,3064	7,8869	7,4987	7,139	6,4951	5,9377	5,4527
12	9,9540	9,3851	8,8633	8,3838	7,9427	7,5361	6,8137	6,1944	5,6603
13	10,6350	9,9856	9,3936	8,8527	8,3577	7,9038	7,1034	6,4235	5,8424
14	11,2961	10,5631	9,8986	9,295	8,7455	8,2442	7,3677	6,6282	6,0021
15	11,9379	11,1184	10,3797	9,7122	9,1079	8,5595	7,6061	6,8109	6,1422

- **Schritt 3: Treffen Sie die Projektentscheidung auf der Basis des berechneten Kapitalwerts.** Ein Kapitalwert, der gleich null oder positiv ist, deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus finanzieller Sicht das Projekt durchführen sollte, da die erwartete Rendite gleich oder höher als die erforderliche Rendite ist. Wenn der Kapitalwert negativ ist, sollte das Unternehmen das Projekt verwerfen, da die erwartete Rendite unter der erforderlichen Rendite liegt.

Abbildung 19 berechnet einen Kapitalwert von $\$69.840$ bei einer geforderten Rendite von 8% pro Jahr. Das Projekt ist auf Basis dieser Finanzinformationen akzeptabel. Die Cashflows aus dem Projekt sind ausreichend, um (1) die anfängliche Nettoinvestition des Projekts wieder zu erwirtschaften und (2) eine Rendite von mehr als 8% pro Jahr auf die im Projekt gebundene Investitionssumme über die gesamte Laufzeit hinweg zu erzielen.

Die Manager müssen zudem nicht-finanzielle Faktoren berücksichtigen, wie z.B. die Auswirkungen, die der Kauf des Busses auf die Marke Vector haben könnte, was nicht einfach zu bewerten ist. Dennoch müssen die Manager die Auswirkungen auf die Marke bedenken, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Kapitalwert des Hybridbusses negativ ist. Die Manager von Vector könnten sich trotzdem für den Kauf des Busses entscheiden, um das technologische Image und den Ruf als umweltbewusstes Unternehmen zu fördern. Dies sind Faktoren,

die die finanziellen Ergebnisse von Vector in der Zukunft erhöhen könnten, z.B. durch die Gewinnung von mehr Fahrgästen oder durch die Erteilung zusätzlicher Aufträge von staatlichen Verkehrsbetrieben. Alcoa, ein Aluminiumhersteller, hat zum Beispiel festgestellt, dass seine Nachhaltigkeitsbilanz ihm einen verbesserten Zugang zu grossen Märkten wie Brasilien verschafft, in denen eine positive Umweltbilanz eine immer wichtigere Komponente bei der Auswahl von Produzenten ist.

Interne Ertragssatzmethode

Die interne Ertragssatzmethode (englisch Internal Rate of Return, IRR) berechnet den Abzinsungsfaktor, bei dem der Barwert aller erwarteten Mittelzuflüsse einer Investition dem Barwert der erwarteten Mittelabflüsse entspricht. Das heisst, der interne Ertragssatz ist der Abzinsungsfaktor, bei dem der Kapitalwert (NPV) = \$0 ist. Abbildung 20 zeigt die Cashflows und den Kapitalwert des Hybridprojekts von Vector mit einem jährlichen Abzinsungsfaktor von 12%. Bei einem 12%igen Diskontierungssatz ist der Kapitalwert des Projekts \$0. Daher beträgt der interne Ertragssatz 12% pro Jahr.

Manager oder Analysten verwenden in der Regel ein Computerprogramm, um den internen Ertragssatz zu ermitteln. Der folgende Trial-and-Error-Ansatz kann ebenfalls die Lösung liefern.

- **Schritt 1:** Verwenden Sie einen Abzinsungsfaktor und berechnen Sie den Kapitalwert des Projekts.
- **Schritt 2:** Wenn der berechnete Kapitalwert kleiner als Null ist, verwenden Sie einen niedrigeren Diskontierungssatz. (Ein niedrigerer Diskontierungssatz wird den Kapitalwert erhöhen. Denken Sie daran, dass wir versuchen, einen Diskontierungssatz zu finden, für den der NPV = \$0 ist. Wenn der Kapitalwert grösser als Null ist, verwenden Sie einen höheren Diskontierungssatz, um den Kapitalwert zu senken. Passen Sie den Diskontierungssatz weiter an, bis der Kapitalwert gleich \$0 ist. Im Beispiel von Vector ergibt ein Diskontierungssatz von 8% einen Kapitalwert von + \$69.840. Ein Diskontierungssatz von 14% ergibt einen Kapitalwert von \$30.960 (3,433, der Barwert-Rentenfaktor aus der Annuitätentabelle, * \$180.000 minus \$648.900). Daher muss der Abzinsungssatz, der einen Kapitalwert von \$0 ergibt, zwischen 8% und 14% liegen. Wir verwenden 12% und erhalten NPV = \$0. Folglich liegt der interne Ertragssatz bei 12% pro Jahr.

Anfängliche Nettoinvestition	\$648.900							
Nutzungsdauer	5 Jahre							
Jährlicher Cashflow	\$180.000							
Geforderte Rendite	12%							

	Barwert des Cashflows	Barwert \$1 abgezinst mit 12%	Skizze der relevanten Cashflows am Ende jeden Jahres					
Lösungsweg 1: Abzinsen des Cashflows der einzelnen Jahre			0	1	2	3	4	5
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,00	\$(648.900)					
	\$160.740	0,893		\$180.000				
	\$143.460	0,797			\$180.000			
Jährlicher Cashinflow	\$128.160	0,712				\$180.000		
	\$114.480	0,636					\$180.000	
	<u>\$102.060</u>	0,567						\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird (Die 0 beweist, dass der interne Ersatzsatz 12% ist)	<u>\$0</u>							
Lösungsweg 2: Annuitäten Methode								
Anfängliche Nettoinvestition	\$(648.900)	1,000	\$(648.900)					
Jährlicher Cashinflow	\$648.900	3,605		\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000
Kapitalwert, wenn der neue Bus gekauft wird	<u>\$0</u>							

Abbildung 20 - Zwei Lösungswege mit geändertem Zinssatz

Die Berechnung der internen Ertragssatzmethode ist einfacher, wenn die Cashflows konstant sind, wie man in der Abbildung sehen kann. Die Informationen aus der Grafik können wie folgt berechnet werden:

$$\$648.900 = \text{Barwert der Annuität von } \$180.000 \text{ mit } x\% \text{ pro Jahr für 5 Jahre}$$

Wie kann nun der Faktor (F) richtig berechnet werden?

$$\$648.000 = \$180.000 F$$

$$F = \frac{\$648.900}{\$180.000} = 3,605$$

Suchen Sie in der Fünf-Periodenlinie der Annuitätentabelle die Prozentspalte, die am nächsten an 3,605 liegt. Sie beträgt genau 12 %. Wenn der Faktor (F) zwischen den Faktoren in zwei Spalten liegt, wird eine Interpolation verwendet, um die IRR zu schätzen.

Manager akzeptieren ein Projekt nur, wenn die IRR gleich oder grösser als die erforderliche Rendite (RRR) des Unternehmens sind. Im Beispiel von Vector hat der Hybridbus einen internen Ertragssatz von 12%, der grösser ist als die erforderliche Rendite von 8%, daher sollte Vector in den neuen Bus investieren. Im Allgemeinen führen die Entscheidungsregeln der Kapitalwert- und der internen Ertragssatzmethode zu konsistenten Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung eines Projekts. Wenn die IRR die RRR übersteigt, dann hat das Projekt einen positiven Kapitalwert (was für eine Investition spricht). Wenn die IRR gleich der RRR ist, dann ist der Kapitalwert gleich \$0, sodass das Unternehmen zwischen der Annahme und Ablehnung des Projekts schwankt. Wenn die IRR kleiner als die RRR ist, ist der Kapitalwert negativ (was eine Ablehnung des Projekts rechtfertigt). Es ist offensichtlich, dass Manager Projekte mit höheren IRRs gegenüber solchen mit niedrigeren IRRs bevorzugen, sofern alle anderen Aspekte identisch sind. Eine IRR von 12 % bedeutet, dass die Mittelzuflüsse aus dem Projekt ausreichen, um (1) die anfängliche Nettoinvestition in das Projekt zu amortisieren und (2) während der Nutzungsdauer eine Rendite von genau 12 % auf die im Projekt gebundene Investition zu erzielen.

Vergleich der Kapitalwertmethode und der internen Ertragssatzmethode

Die Kapitalwertmethode ist die bevorzugte Methodik für die Projektauswahl, weil ihre Anwendung zu einer Maximierung des Unternehmenswertes führt. Dies ist einfach nachvollziehbar, weil der Kapitalwert den Wert des Überschusses darstellt, der für die Aktionäre des Unternehmens über die geforderte Rendite hinaus unter Berücksichtigung des Zeitwerts erwirtschaftet wurde.

Ein Vorteil der Kapitalwertmethode ist, dass sie in einer Währung (z.B. US-Dollar) und nicht in Prozenten gerechnet wird. Daher können wir die Kapitalwerte der einzelnen Projekte aufsummieren, um den Kapitalwert einer Kombination oder eines Portfolios an Projekten zu ermitteln. Im Gegensatz dazu können die internen Ertragssätze der einzelnen Projekte nicht addiert oder ein Durchschnittswert gebildet werden, um den internen Ertragssatz einer Zusammenstellung verschiedener Projekte darzustellen.

Ein zweiter Vorteil des Kapitalwerts ist, dass er als absolute Zahl ausgedrückt wird. Anhand des Vorzeichens und der Grösse dieses Werts kann das Unternehmen dann eine genaue Einschätzung der finanziellen Folgen der Zustimmung oder Ablehnung eines Projekts vornehmen. Bei der internen Ertragssatzmethode ist es möglich, dass mehr als ein IRR für ein bestimmtes Projekt existiert. Mit anderen Worten, es können mehrere Diskontierungssätze vorliegen, bei denen der Kapitalwert einer Reihe von Cashflows gleich Null ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Vorzeichen der Cashflows im Laufe der Zeit verlagern, wenn sich also Abflüsse, gefolgt von Zuflüssen, gefolgt von weiteren Abflüssen und so weiter zeigen. In solchen Fällen ist es schwierig zu bestimmen, welche der geschätzten IRR-Werte mit der erforderlichen Rendite der Firma zu vergleichen ist.

Ein dritter Vorteil der Kapitalwertmethode liegt darin, dass sie auch dann angewendet werden kann, wenn die RRR über die Projektlaufzeit hinweg variiert. Nehmen wir an, das Management von Vector legt eine RRR von 10% pro Jahr in den Jahren 1 und 2 und 14% pro Jahr in den Jahren 3, 4 und 5 zugrunde. Der Gesamtbarwert der Mittelzuflüsse beträgt dann \$633.780 (Berechnungen nicht abgebildet). In diesem Fall ist es nicht möglich, die IRR-Methode zu verwenden. Der Grund hierfür ist, dass es wegen unterschiedlicher RRRs in den einzelnen Jahren keinen einheitlichen RRR gibt, mit welchem der IRR (eine einzige Zahl) verglichen werden kann, um über eine Genehmigung oder Ablehnung eines Vorhabens zu entscheiden.

Letztlich ist die interne Ertragssatzmethode in manchen Situationen anfällig für Fehlentscheidungen. Dies kann der Fall sein, wenn Projekte mit unterschiedlicher Lebensdauer oder Investitionshöhe miteinander verglichen werden sollen und sich gegenseitig ausschliessen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die interne Ertragssatzmethode implizit davon ausgeht, dass die Cashflows eines Projekts zum entsprechenden Ertragssatz reinvestiert werden können. Die Kapitalwertmethode hingegen unterstellt zutreffend, dass die Cashflows des Projekts nur mit der geforderten Rendite des Unternehmens reinvestiert werden können.

Trotz ihrer Limitationen ist die interne Ertragssatzmethode weit verbreitet. Warum? Wahrscheinlich, weil Manager die mit der interne Ertragssatzmethode berechnete prozentuale Rendite als verständlich und damit leicht vergleichbar empfinden. Ausserdem werden ihre Entscheidungen in den meisten Fällen, in denen ein einzelnes Projekt bewertet wird, durch die Verwendung von IRR oder NPV wahrscheinlich nicht beeinflusst.

Sensitivitätsanalyse

Zur Darstellung der Grundlagen der Kapitalwert- und der internen Ertragssatzmethode haben wir unterstellt, dass die prognostizierten Cashflows mit Sicherheit eintreten werden. In der Realität ist die Vorhersage zukünftiger Cashflows jedoch mit grosser Unsicherheit verbunden. Um zu überprüfen, wie sich ein Ergebnis verändert, wenn die erwarteten finanziellen Ergebnisse nicht eintreten oder eine zugrunde liegende Annahme nicht eintritt, verwenden Manager die Sensitivitätsanalyse oder die "What-if"-Technik.

Geforderte Rendite	Jährliche Cash Flows				
	\$140.000	\$160.000	\$180.000	\$200.000	\$220.000
8%	\$89.880	\$10.020	\$69.840	\$149.700	\$229.560
10%	\$118.160	\$42.340	\$33.480	\$109.300	\$185.120
12%	\$144.200	\$72.100	\$0	\$72.100	\$144.200

Eine verbreitete Vorgehensweise bei der Anwendung der Sensitivitätsanalyse für Investitionsentscheidungen ist das Variieren der einzelnen Eingangsgrössen bei der Berechnung des Kapitalwerts um einen bestimmten Prozentsatz und die Bewertung der Auswirkung auf den Kapitalwert des Projekts. Die Sensitivitätsanalyse kann aber auch in anderer Form angewendet werden. Beispiel: Eine Managerin bei Vector glaubt, dass die Cashflows des Unternehmens schwer zu prognostizieren sind. Sie fragt sich: "Was sind die mindestens notwendigen jährlichen Cashflows, die die Investition in einen neuen Hybridbus tragbar machen - mit anderen Worten, welche Zuflüsse führen zu einem NPV = \$0?" Nehmen wir an, dass A den jährlichen Cashflow angibt und somit der NPV = \$0 ist. Die anfängliche Nettoinvestition liegt bei \$648.900 und der Barwertfaktor beträgt 3,993 je \$1 bei einer erforderlichen jährlichen Rendite von 8% für eine 5-jährige Annuität. Dann ist

$$\begin{aligned}
 \text{NPV} &= \$0 \\
 3,993 A - \$648.900 &= 0 \\
 3,993 A &= \$648.900 \\
 A &= \$162.509
 \end{aligned}$$

Bei einem Diskontierungssatz von 8 % pro Jahr könnten die jährlichen Mittelzuflüsse auf \$162.509 sinken und somit der Kapitalwert auf \$0 fallen (entspricht einem Rückgang von \$180.000 - \$162.509 =

\$17.491). Wenn die Managerin glaubt, dass sie die jährlichen Cashflows in Höhe von mindestens \$162.509 erreichen kann, kann sie die Investition in den Hybridbus aus finanzieller Sicht verantworten.

Die obenstehende Abbildung zeigt, dass Variationen in den jährlichen Cashflows oder des RRR den Kapitalwert des Hybridbusprojektes erheblich beeinflussen. Die Kapitalwerte können auch mit verschiedenen Nutzungsdauern eines Projektes variieren. Die Sensitivitätsanalyse hilft Managern, sich auf Entscheidungen zu konzentrieren, die auf verschiedene Annahmen reagieren. Ausserdem ist sie ein wichtiges Werkzeug für das Risikomanagement, weil sie Managern Informationen über die Downside-Risiken von Projekten sowie deren potenzielle Konsequenzen für die Gesamtsituation des Unternehmens vermittelt.

6.3 Amortisationsrechnung

Wir betrachten nun die dritte Methode zur Analyse von Projekten. Die Amortisationsrechnung misst die Zeitspanne, die benötigt wird, um die anfängliche Nettoinvestition in das betreffende Projekt durch die erwarteten Cashflows in der Zukunft wieder zu verdienen. Ebenso wie die Kapitalwert- und die interne Ertragssatzmethode differenziert die Amortisationsrechnung nicht zwischen der unterschiedlichen Herkunft von Cashflows, also z.B. aus dem operativen Geschäft, dem Kauf oder Verkauf von Anlagen oder der Investition oder Rückführung von Betriebskapital. Wenn ein Projekt gleichmässige Cashflows hat, ist die Amortisationsrechnung einfacher durchzuführen, als wenn die Cashflows im Zeitablauf schwanken.

Gleichmässige Cashflows

Der Hybridbus, dessen Kauf Vector in Erwägung zieht, kostet \$648.900 und generiert in jedem Jahr der fünfjährigen Nutzungsdauer einen stetigen Cashflow in Höhe von \$180.000. Die Amortisationszeit (Rückzahlungsdauer) wird wie folgt berechnet:

$$\text{Rückzahlungsdauer} = \frac{\text{Anfängliche Nettoinvestition}}{\text{Einheitliche Höhe der jährlichen Cashflows}}$$

$$\frac{\$648.900}{\$180.000} = 3,6 \text{ Jahre}$$

Die Amortisationsrechnung hebt den Faktor Liquidität hervor, der insbesondere bei Grossprojekten oft eine wichtige Rolle für die Entscheidungsfindung einnimmt.

Manager bevorzugen Projekte mit kürzeren Amortisationszeiten (Projekte mit höherer Liquidität) gegenüber Projekten mit längeren Amortisationszeiten, sofern alle anderen Faktoren übereinstimmen. Projekte mit kürzeren Amortisationszeiten geben einer Organisation mehr Flexibilität, da die Mittel für andere Projekte früher zur Verfügung stehen. Ausserdem haben Manager weniger Vertrauen in Cashflow-Prognosen, die weit in die Zukunft reichen, was wiederum kürzere Amortisationszeiträume begünstigt.

Im Gegensatz zur Kapitalwert- und internen Ertragssatzmethode, bei denen Manager eine erforderliche Rendite vorgeben, wird bei der Amortisationsrechnung ein Abschreibungszeitraum (Cutoff-Period) für das Projekt festgelegt. Projekte mit Amortisationszeiten, die kürzer als die Cutoff-Periode sind, werden als akzeptabel angesehen, und solche mit längeren Amortisationszeiten werden abgelehnt. Japanische Unternehmen bevorzugen die Amortisationsrechnung gegenüber anderen Methoden und verwenden Cutoff-Perioden von 3 bis 5 Jahren, in Abhängigkeit der mit dem Projekt verbundenen Risiken. Im Allgemeinen fordert das moderne Risikomanagement die Verwendung kürzerer Cutoff-Perioden für risikoreichere Projekte. Wenn die Cutoff-Periode von Vector im Rahmen der Amortisationsrechnung beispielsweise 3 Jahre beträgt, wird das Unternehmen den neuen Bus nicht kaufen.

Die Amortisationsrechnung ist relativ simpel. Wie bei den abzinsungsorientierten Cashflow-Methoden wird die Amortisationsrechnung nicht von Periodenabgrenzungen, wie z.B. Abschreibungen, tangiert. Die Amortisation ist ein nützlicher Ansatz, wenn (1) eine Vorauswahl von vielen Vorschlägen notwendig

ist, (2) die Zinssätze hoch sind und (3) die erwarteten Cashflows in den späteren Jahren eines Projektes unsicher sind.

Unter diesen Bedingungen messen Unternehmen den Cashflows in frühen Perioden eines Investitionsprojekts und der Rückzahlung der getätigten Investitionen ein wesentlich höheres Gewicht bei, wodurch das Amortisationskriterium besonders bedeutsam wird.

Die Amortisationsrechnung hat zwei Schwächen: (1) sie berücksichtigt den Zeitwert des Geldes nicht explizit und (2) sie lässt auch die Zahlungsströme nach der Amortisationszeit unberücksichtigt. Betrachten wir eine Alternative zu dem \$648.900 teuren Hybridbus. Ein anderer Hybridbus, mit einer 3-jährigen Nutzungsdauer und ohne Restwert, erfordert nur eine Nettoinvestition in Höhe von \$504.000 und resultiert ebenso in jährlichen Cashflows in Höhe von \$180.000. Vergleichen wir zunächst die Amortisationszeiten:

$$Bus\ 1 = \frac{\$ 648.900}{\$ 180.000} = 3.6\ Jahre$$

$$Bus\ 2 = \frac{\$ 504.000}{\$ 180.000} = 2.8\ Jahre$$

Das Amortisationskriterium begünstigt Bus 2, der eine kürzere Amortisationszeit hat. Wäre die Amortisationsdauer 3 Jahre, würde Bus 1 das Amortisationskriterium nicht erfüllen.

Betrachten Sie als nächstes den Kapitalwert der beiden Investitionsmöglichkeiten unter Einsatz der von Vector geforderten Rendite von 8% für die Investition in den Hybridbus. Bei einem Abzinsungssatz von 8 % beträgt der Kapitalwert von Bus 2 -\$40.140 (2,577, der Barwert-Rentenfaktor für 3 Jahre bei 8 % pro Jahr aus der Annuitätentabelle, mal \$180.000 = \$463.860, abzüglich der Netto-Anfangsinvestition von \$504.000). Bus 1 hat, wie wir bereits wissen, einen positiven Kapitalwert von \$69.840. Das Kapitalwertkriterium legt nahe, dass Vector Bus 1 erwerben sollte. Bus 2, der einen negativen Kapitalwert hat, würde das Kapitalwertkriterium nicht erfüllen. Die Amortisationsrechnung gibt in diesem Beispiel eine andere Antwort als die Kapitalwertmethode, da die Amortisationsrechnung Cashflows jenseits der Amortisationszeit ignoriert und den Zeitwert des Geldes ausser Acht lässt. Ein weiteres Problem bei der Amortisationsrechnung ist, dass die Wahl einer zu kurzen Zeitspanne dazu führen kann, dass Projekte mit hohen kurzfristigen Cashflows ausgewählt werden. Projekte mit langfristigen, positiven Kapitalwerten werden dann tendenziell abgelehnt. Trotz dieser Unterschiede finden Unternehmen es nützlich, bei Investitionsentscheidungen sowohl den Kapitalwert als auch die Amortisationsdauer zu berücksichtigen.

Ungleichmässige Cashflows

Bei ungleichmässigen Cashflows hat die Amortisationsberechnung einen kumulativen Charakter: Die Cashflows mehrerer aufeinanderfolgender Jahre werden aufsummiert, bis der Betrag der anfänglichen Nettoinvestition zurückgezahlt ist. Angenommen, die Venture Law Group erwägt den Kauf einer Videokonferenzanlage für \$150.000. Die Ausstattung soll in den nächsten 5 Jahren zu einer Gesamteinsparung von \$340.000 führen, da die Reisekosten reduziert und die Zeit der Mitarbeiter effektiver genutzt werden könnten. Die Einsparungen sind innerhalb eines jeden Jahres gleichmässig verteilt, jedoch über die Jahre hinweg nicht konstant.

Jahr	Ersparnisse	Kumulierte Ersparnisse	Ungedekte anfängliche Nettoinvestition zum Ende des Jahres
0	-	-	\$150.000
1	\$50.000	\$50.000	\$100.000
2	\$55.000	\$105.000	\$45.000
3	\$60.000	\$165.000	-
4	\$85.000	\$250.000	-
5	\$90.000	\$340.000	-

Das Diagramm zeigt, dass die Amortisation im dritten Jahr erfolgt. Eine lineare Interpolation innerhalb des dritten Jahres zeigt, dass die letzten \$45.000, die zur vollständigen Amortisation der Investition in Höhe von \$150.000 benötigt werden (d.h. \$150.000 - \$105.000, die bis zum Ende des Jahres 2 amortisiert werden), nach drei Vierteln des Jahres 3 erlangt werden, in dem die Einsparungen \$60.000 betragen:

$$\text{Rückzahlungsdauer} = 2 \text{ Jahre} + \left(\frac{\$45.000}{\$60.000} * 1 \text{ Jahr} \right) = 2.75 \text{ Jahre}$$

Die Anpassung der Amortisationsrechnung zur Einbeziehung des Zeitwerts des Geldes ist relativ unproblematisch, wenn man einen ähnlichen kumulativen Ansatz verwendet. Die diskontierte **Amortisationsrechnung** berechnet die Zeitspanne, die für die diskontierten geplanten Cashflows erforderlich ist, um die anfängliche Nettoinvestition in ein Projekt zu amortisieren. Für das Videokonferenz-Beispiel können wir das vorangehende Diagramm modifizieren, indem wir die Cashflows mit der erforderlichen Rendite von 8% diskontieren.

Jahr	Ersparnisse	Barwert \$1 abgezinst mit 8%	Abgezinste Ersparnisse	Kumulierte abgezinste Ersparnisse	Ungedeckte anfängliche Nettoinvestition zum Ende des Jahres
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) * (3)	(5)	(6)
0	-	1	-	-	\$150.000
1	\$50.000	0,926	\$46.300	\$46.300	\$103.700
2	\$55.000	0,857	\$47.135	\$93.435	\$56.565
3	\$60.000	0,794	\$47.640	\$141.075	\$8.925
4	\$85.000	0,735	\$62.475	\$203.550	-
5	\$90.000	0,681	\$61.290	\$264.840	-

Die vierte Spalte zeigt die Barwerte der zukünftigen Einsparungen. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die diskontierte Amortisation zwischen den Jahren 3 und 4 eintritt. Am Ende des dritten Jahres sind \$8.925 der anfänglichen Investition noch nicht erwirtschaftet. Vergleicht man dies mit dem Barwert der im vierten Jahr erzielten Einsparungen in Höhe von \$62.475, so zeigt die lineare Interpolation, dass die diskontierte Amortisationszeit genau ein Siebtel des Weges ins vierte Jahr beträgt:

$$\text{Abgezinste Rückzahlungsdauer} = 3 \text{ Jahre} + \left(\frac{\$8.925}{\$62.475} * 1 \text{ Jahr} \right) = 3,14 \text{ Jahre}$$

Die Methode der diskontierten Amortisation berücksichtigt zwar den Zeitwert des Geldes, weist aber immer noch den anderen Kritikpunkt der Amortisationsrechnung auf - dass Cashflows jenseits der diskontierten Amortisationszeit ignoriert werden, was zu einer Verzerrung zugunsten von Projekten mit hohen kurzfristigen Cashflows führt. Unternehmen wie Hewlett-Packard schätzen die diskontierte Amortisationsrechnung (HP bezeichnet sie als "Break-Even-Zeit"), weil sie längerfristige Cashflows in wachstumsstarken Branchen wie der Technologiebranche als eher schwer prognostizierbar einstufen.

Schliesslich hat das Videokonferenz-Beispiel einen einzigen Geldabfluss von \$150.000 im Jahr 0. Wenn ein Projekt mehrere Geldabflüsse hat, die zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten, werden diese Abflüsse zunächst aggregiert, um einen totalen Kapitalabflusswert für das Projekt zu bestimmen. Zur Berechnung der Amortisationszeit werden die Cashflows einfach addiert, ohne dass eine Anpassung für den Zeitwert des Geldes erfolgt. Für die Berechnung der diskontierten Amortisationszeit werden stattdessen die Barwerte der Abflüsse addiert.

6.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung

Wir betrachten nun eine vierte Methode zur finanziellen Analyse von Investitionsprojekten. Die Methode der **Rentabilitätsvergleichsrechnung** (engl. Accrual Accounting Rate-of-Return Method (AARR)) dividiert den durchschnittlichen jährlichen (periodengerechten) Gewinn eines Projekts durch seine Investitionen. Wir veranschaulichen diese Methode für Vector, indem wir die Netto-Anfangsinvestition des Projekts als den Betrag im Nenner verwenden:

$$\text{Rentabilität der Investition} = \frac{\text{Erhöhung des durchschnittlichen jährlichen Gewinn}}{\text{Nettoinvestition}}$$

Wenn Vector den neuen Hybridbus kauft, beträgt die Nettoinvestition \$648.900. Die durchschnittlichen operativen Cashflows betragen \$174.000 pro Jahr. Der Gesamtbetrag der operativen Cashflows beträgt \$870.000 (\$180.000 für 4 Jahre und \$150.000 im Jahr 5), geteilt durch den Zeithorizont von 5 Jahren. Nehmen wir an, dass der neue Bus zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von \$120.000 pro Jahr führt (\$132.000 an jährlichen Abschreibungen für den neuen Bus, im Vergleich zu \$12.000 pro Jahr für den bestehenden Bus). Der Anstieg des durchschnittlichen jährlichen Gewinns beträgt daher \$54.000 (was der Differenz zwischen dem Anstieg des Cashflows von \$174.000 und dem Anstieg der Abschreibungen um \$120.000 entspricht). Die Rentabilität der Investition wird wie folgt berechnet:

$$\text{Rentabilität der Investition} = \frac{\$174.000 - \$120.000}{\$648.900} = \frac{\$54.000 \text{ per year}}{\$648.900} = 0,083 \text{ oder } 8,3\% \text{ pro Jahr}$$

Die 8,3% für die Rentabilität der Investition zeigt die durchschnittliche Verzinsung der Investition. Der neue Hybridbus hat eine niedrige Rendite aus zwei Gründen: 1) Die Nutzung der Investitionssumme im Nenner, 2) die Nutzung des Gewinns im Zähler; der den Abzug von Abschreibungen vom Operating Cash Flow erfordert. Um den ersten Faktor zu vereinfachen nutzen viele Unternehmen im Nenner eine durchschnittliche Investitionssumme, da sonst ja der Buchwert einer Investition kontinuierlich abnimmt. In seiner einfachsten Form lässt sich die durchschnittliche Investition für Vector kalkulieren als arithmetisches Mittel der Investitionssumme von \$648.900 und dem Cashflow der Endperiode, hier in Höhe von \$30.000 (Endwert des Hybridbus von \$0 plus die Wiedergewinnung des Umlaufvermögens von \$30.000).

$$\begin{aligned} \text{Durchschnittliches jährliches Investment über 5 Jahre} &= \frac{\text{Anfängliche Nettoinvestition} + \text{Cashflow der Endperiode}}{2} \\ &= \frac{\$648.900 + \$30.000}{2} \\ &= \$339.450 \end{aligned}$$

Die AARR des durchschnittlichen Investments lässt sich wie folgt berechnen:

$$= \frac{\$54.000}{\$339.450} = 0,159 \text{ oder } 15,9\% \text{ pro Jahr}$$

Unternehmen haben unterschiedliche Methoden zur Rentabilitätsvergleichsrechnung. Es gibt keinen einheitlich bevorzugten Ansatz. Achten Sie darauf, dass Ihnen klar ist, wie die jährliche Rentabilität in jeder einzelnen Situation definiert ist. Projekte mit einer jährlichen Rentabilität, die eine bestimmte geforderte Verzinsung übersteigen, werden als tragfähig erachtet (je höher der jährliche durchschnittliche Rentabilitätswert, desto positiver wird das Projekt beurteilt).

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung ähnelt der internen Ertragssatzmethode insofern, als dass beide eine prozentuale Rendite ermitteln. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung berechnet die Rendite anhand von Gewinnkennzahlen, während die interne Ertragssatzmethode die Rendite anhand von Cashflows und unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes errechnet. Da die Cashflows und der Zeitwert für